

Clase 09: HL7 FHIR, IHCE y RDA

Semana 9 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase	1
¿Qué es HL7 FHIR?	2
¿Qué es un recurso?	2
El recurso Patient: el clásico de FHIR	2
Cómo se accede a un recurso: la API REST	3
FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA	4
Práctica de Laboratorio	4
1. Buscar pacientes (GET)	4
2. Leer un paciente (GET)	5
3. Crear un paciente (POST)	5
4. Reflexionar	5
Materiales y Lecturas	5

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Reconocer qué es un **recurso** en FHIR y cómo se organiza su información.
- ☒ Identificar los elementos del recurso **Patient** y su tipo de dato.
- ☒ Ejecutar operaciones REST básicas (**GET**, **POST**) contra un servidor FHIR público de práctica.
- ☒ Comprender la implementación de FHIR en Colombia a través de la IHCE y el RDA.

¿Qué es HL7 FHIR?

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) es el estándar moderno propuesto por HL7 para resolver la fragmentación. En vez de interfaces a la medida, todos los sistemas hablan el mismo “idioma” usando los mismos recursos, sobre el mismo protocolo web (HTTP/REST), en formato JSON o XML.

Idea clave

FHIR no reemplaza el contenido clínico que ya conocemos de HL7 v2 (admisiones, resultados, órdenes) — reemplaza *la forma de intercambiarlo*: de mensajes punto a punto a una API REST estándar y consultable.

¿Qué es un recurso?

Un **recurso** es la unidad básica de información en FHIR: un paquete de datos con una estructura definida (qué campos tiene, de qué tipo son y cuáles son obligatorios) y un significado clínico claro. Es la misma idea que una clase en programación orientada a objetos — la diferencia es que la “clase” ya viene definida por HL7: no la inventamos, la reutilizamos.

Algunos recursos frecuentes:

Recurso	Qué representa
Patient	Un paciente
Practitioner	Un profesional de salud
Observation	Una medición u observación (ej. signos vitales)
Condition	Un diagnóstico
Composition	Un documento clínico

El recurso Patient: el clásico de FHIR

Patient es casi siempre el primer recurso que se estudia, porque casi todo lo demás en un sistema de salud gira alrededor de un paciente.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
id	Patient.id	Identificador único que asigna el servidor
identifier	Patient.identifier	Documento de identidad, historia clínica, etc.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
active	Patient.active	¿El registro sigue vigente en el sistema?
name	Patient.name	Nombres y apellidos (puede repetirse)
telecom	Patient.telecom	Teléfono, correo electrónico
gender	Patient.gender	male female other unknown
birthDate	Patient.birthDate	Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD)

Un ejemplo en JSON:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "e0cd7fb6-b2cb-4767-86c2-300c924134de",
  "identifier": [
    {
      "use": "official",
      "system": "https://fhir.minsalud.gov.co/rda/NamingSystem/RNEC",
      "value": "1020304050"
    }
  ],
  "active": true,
  "name": [
    { "use": "official", "family": "Gómez Rivas", "given": ["Laura", "Camila"] }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1995-06-12",
  "telecom": [
    { "system": "phone", "value": "+573001112233", "use": "mobile" }
  ]
}
```

Cómo se accede a un recurso: la API REST

FHIR define una **API REST estándar**: cualquier servidor FHIR responde a las mismas operaciones, sin importar qué software use por dentro. Las cuatro operaciones básicas (CRUD) son:

Verbo HTTP	URL de ejemplo	Operación
GET	/Patient/123	Leer (<i>Read</i>) un paciente por su id
GET	/Patient?family=Gómez	Buscar (<i>Search</i>) pacientes por un criterio
POST	/Patient	Crear (<i>Create</i>) un paciente nuevo
PUT	/Patient/123	Actualizar (<i>Update</i>) un paciente existente
DELETE	/Patient/123	Eliminar (<i>Delete</i>) un paciente

FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA

La **IHCE** (Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica) es una estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) que integra los datos clínicos de cada paciente en un sistema nacional único y seguro.

El componente central es el **RDA** (Resumen Digital de Atención): el documento clínico que arma cada IPS y que cualquier otra puede consultar. Está construido, literalmente, en **HL7 FHIR R4** — un **Bundle** tipo **document** con un **Composition** que organiza el contenido y referencia recursos como **Patient** y **Observation**.

Cualquier profesional autorizado en el país puede consultarlo a través del Visor RDA (operación **\$consultar-resumen-longitudinal**), y recuperar así al menos 12 meses de historia clínica del paciente, sin importar en qué IPS se generó.

Práctica de Laboratorio

Vamos a aplicar lo que vimos en la Clase 08 con Postman, pero ahora contra un servidor FHIR real y gratuito: el **HAPI FHIR Demo Server**.

1. Buscar pacientes (GET)

Abre Postman y realiza una petición GET a:

`http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?_count=5`

Esto devuelve un **Bundle** con 5 pacientes reales de prueba.

2. Leer un paciente (GET)

Copia el id de cualquier paciente del resultado anterior y realiza una petición GET a:

`http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/<id>`

3. Crear un paciente (POST)

En Postman, crea una petición POST a `http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient`. En la pestaña “Body”, selecciona “raw” y “JSON”, pega el JSON del Paciente de ejemplo de esta guía y da *Send*. El servidor debe responder 201 **Created** con un nuevo id asignado.

4. Reflexionar

Anota: ¿qué cambió en el JSON de respuesta frente al que enviamos? (pista: revisa los atributos *meta* e *id* asignados por el servidor).

Materiales y Lecturas

- [Especificación oficial del recurso Patient \(HL7 FHIR R4\)](#)
- [Servidor de práctica: HAPI FHIR Demo](#)
- [IHCE y el RDA en Colombia \(Minsalud\)](#)